

ÖRÜNTÜ VAR

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntü sadece şekillerle değil sayılarla da oluşturulabilir. Bu senaryo, öğrencilerin dijital araçları kullanarak sayı ve şekil örüntülerindeki ilişkiyi tablo ve grafikle ifade etmelerini ve yorumlamalarını amaçlamaktadır. Öğrencilerden örüntünün istenen bir adımındaki terimini bulmak için cebirsel ifadeler yazmaları beklenmektedir. Bu kapsamda çokgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı ve düzgün çokgenlerde bir iç açı ile bir dış açının ölçülerinin genellenmesi, "sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme" öğrenme çıktısına yönelik örüntü çalışmalarından biri olarak ele alınmıştır.

Öğretmen, hazırladığı etkinlikte öğrencilerden sayılar arasındaki ilişkiyi inceleyerek piramitlerdeki gizli örüntüleri bulmalarını ister. Öğrenciler, buldukları örüntülerin genel kuralını cebirsel olarak ifade ederken bu ilişkinin tabloya nasıl yansıdığını ve grafik üzerinde nasıl bir değişim gösterdiğini dinamik araçlarla analiz ederler. Bu etkinlik öğrencilerin merak, çözümleme, örüntüleri listeleme ve sistematik olma eğilim ve becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Dinamik matematik ve geometri araçları ile hazırlanan etkinliklerde öğrenciler, sayı ve şekil örüntülerindeki ilişkiyi inceleyerek tablo ve grafik ile ifade ederler. Ayrıca etkileşimli beyaz tahta aracı ile hazırlanan etkinlikte öğrenciler, ulaştıkları sözel ve cebirsel ifadeleri iş birliği ile uygun alanlara yazarlar.

Öğretmen, ders öncesinde ve sonrasında verdiği görevlerle öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefler. Senaryoda teknoloji destekli, iş birlikli ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarını kullanarak öğrencilerin anlamlı öğrenmelere ulaşmalarını sağlayacak bir öğrenme süreci tasarlar.

Öğretmen, bu öğrenme çıktısında çeşitli örüntülerin yer aldığı çalışma kâğıdı ve öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini değerlendirecekleri öz değerlendirme formu ile öğrenme kanıtlarını değerlendirerek öğrenme sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Anahtar Kavramlar

Örüntü, Sözel temsil, Cebirsel ifade

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme

  a) Sayı ve şekil örüntülerindeki ilişkileri inceler.

  b) İncelediği ilişkileri tablo, grafik ve sözel temsiller aracılığıyla ifade eder.

  c) Farklı temsillerle gösterilen ilişkilerden yola çıkarak örüntülerdeki yapıları cebirsel olarak ifade eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Çokgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamına ve düzgün çokgenlerde bir iç açı ve dış açının ölçüsüne ilişkin genellemede bulunur.
- Örüntünün genel kuralını belirten cebirsel ifadeyi kullanarak ileri adımlardaki terimleri hesaplar.
- Dijital araçları kullanarak sayı ve şekil örüntülerindeki ilişkiyi tablo ve grafik ile ifade eder.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.7. Sistematiklik
- SDB1.2. Kendini düzenleme (öz düzenleme becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencileri iş birlikli çalışabilmeleri için gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji destekli öğrenme ortamı oluşturur ve teknolojinin aktif kullanımını sağlar.
- Ders öncesi ve sonrası tamamlanması istenen çalışmaları öğrencilerle paylaşır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılarak grup çalışmalarında etkin rol alır.
- Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- Teknolojik araçları amacına uygun olarak etkin bir şekilde kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Kuru boya kalemi
- Çokgenler ve açılar çalışma kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin önceki bilgilerini hatırlamaları ve pekiştirmeleri için EBA'da bulunan Örüntü Tanımı konu anlatımını ve Sayı Dizisinde Eksik Olan Sayıyı Bulma etkileşimli içeriğini öğrencilere çalışma olarak gönderir. Çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini seçer. Gönderilen çalışmanın tamamlanma durumunu takip eder.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, ders öncesi öğrencilere gönderdiği Sayı Dizisinde Eksik Olan Sayıyı Bulma etkileşimli içeriğini tahtada açar. "Verilen sayı örüntüsünde istenen adımı nasıl bulabiliriz? İstenen adımı bulmadan önce sayı örüntüsünün kuralını belirlediniz mi?" gibi sorular sorarak alıştırmayı öğrencilerin katılımıyla tamamlar. "Bu derste sizinle bir sayı oyunu oynayacağız. Oyunumuzun adı: Sayılarla Örüntü." diyerek derse devam eder ve öğrencilere oyunun kurallarından bahseder (Ek-1). Oyunun her adımında istenenleri etkileşimli beyaz tahta araçları ile hazırlanan Sayılarla Örüntü tablosuna öğrencilerin katılımıyla yazar. Yazılan cebirsel ifadelerin, örüntüdeki adım sayısı ve o adıma karşılık gelen terim arasındaki ilişkiyle oluşturulduğunu öğrencilerin fark etmelerini sağlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorumluluk, Grup iletişimine katılmak, Sistematiklik, Örüntüleri listelemek, Yorumlama, Matematiksel temsillerden yararlanma

Ders Öncesi

Öğretmen, Çokgenler ve Açılar çalışma kâğıdının grup sayısı kadar çıktısını alır (Ek-2). Etkinliklere ayrılan zamanı daha verimli kullanmak için ders öncesinde öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. Bir sonraki derste uygulayacakları etkinlik için Dinamik Matematik ve Geometri Aracı'nın bağlantısını EBA'da paylaşır ve öğrencilerden araç üzerinde uygulama yapmalarını ister.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, ders öncesi oluşturduğu öğrenci gruplarını etkinlik için bilgisayarlara yönlendirir. Çokgenler ve Açılar çalışma kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-2). Öğrencilere bu derste çokgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını ve düzgün çokgenlerde bir iç açının ve bir dış açının ölçüsünü veren genel ifadeye örüntü oluşturarak ulaşacaklarını söyler. Etkileşimli tahtada Dinamik Matematik ve Geometri Aracı'nı açar ve gönüllü öğrencilerden çokgenler oluşturmalarını ister. Uygulama hakkında kısaca bilgi verdikten sonra gruplara dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak hazırladığı Çokgenler ve Açılar etkinliğini açmalarını söyler. Öğrencilerden çokgenlerin kenar sayısı ile iç açılarının ölçüleri toplamı arasındaki ilişkiyi incelemelerini ve çalışma kâğıdında yer alan soruları grupça yanıtlamalarını ister. Süreç boyunca grupları gözlemler ve gerektiğinde öğrencilere yardımcı olur. Öğrenciler, örüntüde istenen adımdaki terimi bulmaya yönelik sorularda yazılan cebirsel ifadeyi kullanır. Öğretmen, etkileşimli beyaz tahta aracı ile hazırlanan Çokgenlerin Açılarını İfade Et etkinliğinin şablon bağlantısını gruplarla EBA'dan paylaşır.

Öğrenciler, Çokgenler ve Açılar çalışma kâğıdında ulaştıkları sözel ve cebirsel ifadeleri uygun alanlara yazar (Ek-2). Tüm gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra öğretmen, etkileşimli tahtada etkinliği açar. Sınıfça grupların verdikleri yanıtlar incelenir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak, Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Sorumluluk, Yorumlama

Ders Öncesi

Öğretmen, Örüntü Piramidi adlı etkinlik kâğıdının öğrenci sayısı kadar çıktısını alır (Ek-3).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, Örüntü Piramidi etkinlik kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-3). Bir önceki ders oluşturduğu öğrenci gruplarından sayı örüntüleriyle ilgili soruların yer aldığı etkinlik kâğıdını birlikte yanıtlamalarını ister. Süreç boyunca grupları sayı örüntülerini yorumlama, örüntüde verilmeyen terimleri bulma, örüntünün yapısını cebirsel olarak ifade etme ve iş birlikli çalışma kriterlerine göre gözlemler. Gerektiğinde öğrencilere destek olur. Tüm gruplar verilen sürede soruları yanıtladıktan sonra soruların yer aldığı etkinlik kâğıdını etkileşimli tahtada açar. Gruplardaki öğrencilerin katılımı ile sorular yanıtlanır. Öğretmen, her soruyu gruptaki farklı bir öğrencinin yanıtlamasına dikkat eder. Ardından dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırlanan Örüntülerin Grafikleri isimli çalışmayı etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerin katılımıyla Örüntü Piramidi etkinlik kâğıdında yer alan sayı örüntülerinin tablo ve grafikleri oluşturulur. Öğrenciler, sayılar arasındaki ilişkileri tablo ve grafik ile analiz ederler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sistematik olma, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Grup iletişimine katılmak, Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak, Matematiksel temsillerden yararlanma, Çözümleme, Örüntüleri listelemek, Merak

Ders Öncesi

Öğretmen, Örüntüler çalışma kâğıdının öğrenci sayısı kadar çıktısını alır (Ek-4). Etkinliklere ayrılan zamanı daha verimli kullanmak için ders öncesinde öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırır.

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, Örüntüler çalışma kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-4). Öğrencilerden çalışma kâğıdındaki sayı ve şekil örüntüleriyle ilgili soruları grup arkadaşları ile yanıtlamalarını ister. Öğrenciler şekil örüntülerinde bir sonraki adımı çizer ve istenen adımdaki terimi cebirsel ifadeleri kullanarak belirler. Bu etkinlik aracılığıyla öğrenciler; örüntülerin genel terimini bulma, cebirsel olarak ifade etme gibi beceriler kazanır. Öğretmen, öğrencilere soruları yanıtlamaları için yeterli süreyi verir. Süreç boyunca sayı ve şekil örüntülerini yorumlama, örüntülerdeki ilişkileri tablo, grafik ve sözel temsil aracılığıyla gösterme, örüntünün yapısını cebirsel olarak ifade etme ve iş birlikli çalışma kriterlerine göre öğrencilerin çalışmalarını gözlemleyerek onlara rehberlik eder.

Öğretmen, Örüntüler çalışma kâğıdını etkileşimli tahtada açar. Gruplardaki öğrencilerin katılımıyla sorular yanıtlanır. Öğretmen, her soruda gruptaki farklı bir öğrencinin soruyu yanıtlamasına dikkat eder. Süreçte oluşan eksik ve hatalı öğrenmeleri giderir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Grup iletişimine katılmak, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel çözümler geliştirme, Stratejiyi işe koşarak problemi çözmek

5. Ders (BT Sınıfı)

Bu derste öğretmen, öğrencilerden zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak sayı ve şekil örüntülerinin yorumlanmasına dair zihin haritası oluşturmalarını ister. Öğrencileri gruplara ayırır, iş birlikli çalışmaları için grupları bilgisayarlara yönlendirir. Zihin haritasında şekil ve sayı örüntülerine yer vermelerini; örüntülerdeki ilişkileri tablo, grafik ve sözel temsil ile göstermelerini ister. Ayrıca örüntünün yapısını cebirsel olarak ifade etmeleri gerektiğini belirtir. Süreç boyunca grupları gözlemler ve dijital araçların kullanımı konusunda öğrencilere destek olur. Öğrencilerden çalışmalarını EBA'da sınıf grubuyla paylaşmalarını ister. Ardından öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini, performanslarını ve çalışmalarını değerlendirmeleri amacıyla öz değerlendirme yapacaklarını belirtir. Etkileşimli tahtada öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan Öz Değerlendirme Formu'nu açar, kriterleri açıklar ve formu EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-5).

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden EBA'da paylaşılan çalışmalar arasından kendi grup çalışmaları dışında bir çalışmayı beğenmelerini ister. En çok beğeni alan çalışmanın çıktısını alarak sınıf panosuna asar ve çalışmayı yapan öğrencileri tebrik eder. Öğrenciler, EBA'dan kendilerine gönderilen Öz Değerlendirme Formu'nu doldurur (Ek-5).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bir hedefi gerçekleştirebilme sürecinde kendini değerlendirmek, Dijital araçların kullanımında kendi yetkinliklerini güncellemek, Grup iletişimine katılmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Örüntü piramidi etkinliği
- Örüntüler çalışma kâğıdı

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Örüntü Tanımı: https://meb.ai/UpWv5Vd (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
2. EBA Sayı Dizisinde Eksik Olan Sayıyı Bulma: https://meb.ai/yM4bty (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
3. Sayılarla Örüntü: https://meb.ai/9JFzmM (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
4. Dinamik Matematik ve Geometri Aracı: https://meb.ai/1hxjYM (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
5. Çokgenler ve Açılar: https://meb.ai/UfOZavF (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
6. Çokgenlerin Açılarını İfade Et: https://meb.ai/UE9AKCT (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
7. Örüntülerin Grafikleri: https://meb.ai/UL0Eu8i (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
8. Öz Değerlendirme Formu: https://meb.ai/v9e9xR (Son erişim tarihi: 08.09.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Örüntü var-çokgenlerin açılarını ifade et*. Son erişim tarihi 08 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyPA7HEuc/4Z1RzQBd3_IMa8r1AJZn6w/view?utm_content=DAGyPA7HEuc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Örüntü var-sayılarla örüntü.* Son erişim tarihi 08 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGy3K92wJw/YwETOGNvZg9X3eRwtx3d5A/view?utm_content=DAGy3K92wJw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Math Learning Center. (2025). *Örüntü var-çokgenler ve açılar*. Son erişim tarihi 08 Eylül 2025, https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/?4snzzd43

Math Learning Center. (2025). *Örüntü var-dinamik matematik ve geometri aracı.* Son erişim tarihi 08 Eylül 2025, https://app-tutorials.mathlearningcenter.org/geoboard/index.html#/

Microsoft Forms. (2025). *Örüntü var-öz değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 08 Eylül 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUODhGMDlSRk9JUTE4SDlWMVBUWklRN1JBWS4u&sharetoken=Tb99bahGTwNSyuqdIMMg

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Örüntü var-örüntülerin grafikleri.* Son erişim tarihi 08 Eylül 2025, https://polypad.amplify.com/p/0KCutu13zQlvDw

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Sayılarla Örüntü Oyunu
Ek-2: Çokgenler ve Açılar Etkinliği
Ek-3: Örüntü Piramidi Etkinlik Kâğıdı
Ek-4: Örüntüler Çalışma Kâğıdı
Ek-5: Öz Değerlendirme Formu

Sayılarla Örüntü Oyunu

Öğretmen, her adımda başlangıç sayısını söyler ve öğrenciler sırayla başlangıç sayısına artış miktarını ekleyerek sayı listesini devam ettirir.

1. Adım

Başlangıç sayısını ve katlarını içeren bir sayı listesi yapmanız gerekmektedir.

Örneğin başlangıç sayısı 3 seçilebilir. Bu durumda sayı listesi 3, 6, 9, 12, 15, ... şeklinde devam eder.

Sorular

- Örüntünün 100. adımında hangi sayı bulunur?
- Örüntüdeki adım sayısı ile adım sayısına karşılık gelen terim arasındaki ilişkiyi sözel olarak ifade ediniz ve tabloya yazınız.
- Oluşturduğunuz sözel ifadelerden yararlanarak örüntünün yapısını cebirsel olarak ifade ediniz ve tabloya yazınız.

2. Adım

1. adımda seçtiğiniz başlangıç sayınızı ve sabit artış sayısını içeren bir sayı listesi yapmanız gerekmektedir.

Örneğin artış miktarı 5 seçilebilir. Bu durumda sayı listesi 3, 8, 13, 18, 23, ... şeklinde devam eder.

Sorular

- Bu değişiklik örüntünüzü nasıl etkiledi? Ne gibi farklılıklar ve benzerlikler gözlemlediniz?
- Örüntünün 100. adımında hangi sayı bulunur?
- Örüntüdeki adım sayısı ile adım sayısına karşılık gelen terim arasındaki ilişkiyi sözel olarak ifade ediniz ve tabloya yazınız.
- Oluşturduğunuz sözel ifadelerden yararlanarak örüntünün yapısını cebirsel olarak ifade ediniz ve tabloya yazınız.

3. Adım

Başlangıç sayınızı değiştirin fakat artış sayınız 2. adımda seçtiğiniz sayı ile aynı kalsın.

Örneğin başlangıç sayısı 4 seçilebilir. Bu durumda sayı listesi 4, 9, 14, 19, 24, ... şeklinde devam eder.

Sorular

- Bu değişiklik örüntünüzü nasıl etkiledi? Ne gibi farklılıklar ve benzerlikler gözlemlediniz?
- Örüntünün 100. adımında hangi sayı bulunur?
- Örüntüdeki adım sayısı ile adım sayısına karşılık gelen terim arasındaki ilişkiyi sözel olarak ifade ediniz ve tabloya yazınız.
- Oluşturduğunuz sözel ifadelerden yararlanarak örüntünün yapısını cebirsel olarak ifade ediniz ve tabloya yazınız.

Adım Sayısı	Sayı
1.	3
2.	3+3
3.	
4.	
5.	
6.	

Adım Sayısı	Sayı
1.	3
2.	3+5
3.	
4.	
5.	
6.	

Adım Sayısı	Sayı
1.	4
2.	4+5
3.	
4.	
5.	
6.	

Oyundaki Adım Sayısı	Sayı Örüntüsü	Sözel İfade	Cebirsel İfade
1. Adım			
2. Adım			
3. Adım			

Çokgenler ve Açılar Etkinliği

Bu çalışma, çokgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını ve düzgün çokgenlerde bir iç açı ve bir dış açının ölçüsünü örüntü oluşturarak genelleme yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

Çokgenin Adı	Kenar Sayısı	Bir Köşesinden Çizilen Köşegenlerin Oluşturduğu Üçgen Sayısı	Çokgenlerin İç Açıları Toplamı (°)
Üçgen			
Dörtgen			
Beşgen			
Altıgen			
Yedigen			
Sekizgen			
n **Kenarlı Çokgen**			

a) Çokgenin kenar sayısı ile bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

b) Bir çokgenin iç açıları toplamını, çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısını kullanarak nasıl hesaplayabiliriz?

c) Çokgenin kenar sayısı ile iç açıları toplamı arasında bir ilişki var mıdır? Herhangi bir kenar sayısına sahip bir çokgenin iç açıları toplamını sözel olarak ifade ediniz.

ç) Herhangi bir kenar sayısına sahip bir çokgenin iç açıları toplamını cebirsel olarak ifade ediniz.

d) Düzgün çokgenlerin bir iç açısının ölçüsünü veren genel bir kural var mıdır? Kuralınızı sözel ve cebirsel olarak ifade ediniz.

e) Düzgün çokgenlerin bir dış açısının ölçüsünü veren genel bir kural var mıdır? Kuralınızı sözel ve cebirsel olarak ifade ediniz.

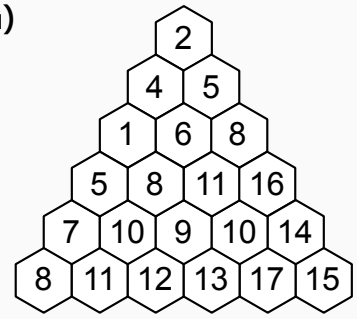
f) 15 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaçtır? Oluşturduğunuz cebirsel ifadeyi kullanarak soruyu yanıtlayınız.

Örüntü Piramidi Etkinlik Kâğıdı

Etkinliğe en tepedeki hücreden başlayınız ve birbirine bağlı komşu hücreleri takip ederek piramidin en altına ulaşan kesintisiz bir yol belirleyiniz. Her satırdan yalnızca bir sayı seçebilirsiniz ve bu sayılar bir araya geldiğinde gizli bir örüntü oluşturmalıdır. Hareket ederken sadece sol alt veya sağ alt çaprazdaki hücrelere geçebilirsiniz. Çözümünüzü kontrol etmeyi unutmayınız!

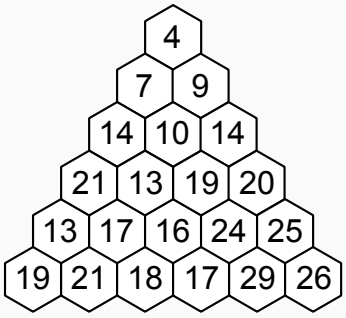
1. **Piramidin tepesinden başlayarak komşu hücreler üzerinden en alt satıra ulaşan yolu belirleyiniz ve gizli örüntüyü bulunuz. Örüntünün genel kuralını cebirsel olarak ifade ediniz.**

a)



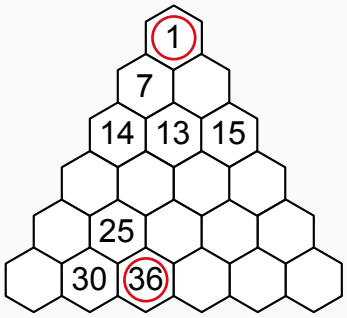
Örüntünün Genel Kuralı:

b)



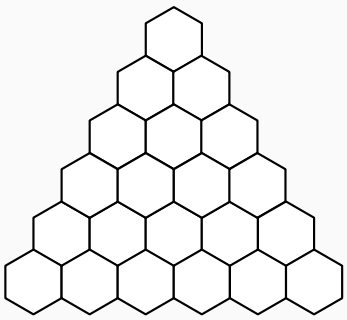
Örüntünün Genel Kuralı:

2. **1 ile başlayıp en alt satırda 36 ile devam eden örüntüde örüntünün terimlerini oluşturan sayıları boş hücrelere yazarak piramidi tamamlayınız. Örüntünün genel kuralını cebirsel olarak ifade ediniz.**



Örüntünün Genel Kuralı:

3. **Genel kuralı $4n$+2 olan örüntünün ilk 6 terimini bulunuz. Bulduğunuz sayıları piramidin kurallarına uygun şekilde yerleştirerek gizli yolu tamamlayınız.**



Örüntüler Çalışma Kâğıdı

Aşağıda sayı ve şekil örüntüleri ile ilgili verilen soruları yanıtlayınız.

1. A, B, C, A, B, C, A, B, C, ... örüntüsü verilmiştir.

a) Örüntüdeki 18. harfi yazınız. .....

b) Örüntüdeki 23. harfi yazınız. .....

c) 100. adımda bulunması gereken harfi gerekçesiyle yazınız.

.....

.....

2. Olimpiyatlar, Yaz Olimpiyat Oyunları ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere iki ayrı kategoride ve dört yılda bir düzenlenir. En son düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları 2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de, Yaz Olimpiyat Oyunları ise 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşmiştir.

Buna göre

a) 2050 yılında hangi Olimpiyat Oyunları düzenlenecektir? .....

b) 2022 ve 2048 yılları arasında Olimpiyat Oyunları düzenlenmeyen yıllar hangileridir?

.....

.....

c) Yıl verildiğinde hangi Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiğini nasıl bulduğunuzu örüntü oluşturarak açıklayınız.

.....

.....

3.

Terim	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
Rasyonel Sayı	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$

Yukarıdaki rasyonel sayıların yer aldığı tablo aynı örüntüyle devam ettiğinde 0,98 ondalık gösterimine eşit olan terimi bulunuz.

.....

.....

4. a) Örüntü kuralları cebirsel olarak verilen n^2 ve $3n$-2 örüntülerinin ilk 4 terimini tablo ve grafik ile gösteriniz.

b) İki grafiği karşılaştırarak aralarındaki farkı açıklayınız.

.....

5. 3, 7, 11, 15, ... sayı örüntüsü verilmiştir.

a) Örüntüdeki her bir sayıyı bulmak için genel bir kural yazınız ve kuralınızı cebirsel olarak ifade ediniz.

.....

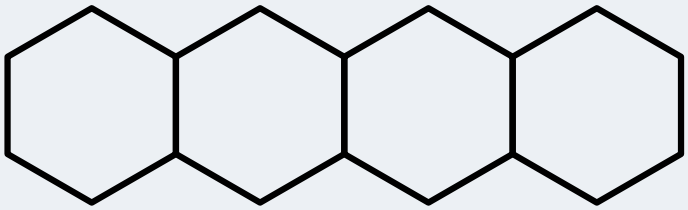
.....

b) Yukarıda verilen sayı örüntüsünde 13. adımda bulunması gereken sayıyı yazınız.

.....

.....

6. Aşağıda bir kenarı 1 birim olan düzgün altıgenlerden oluşan örüntü blokları verilmiştir.



a) Buna göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

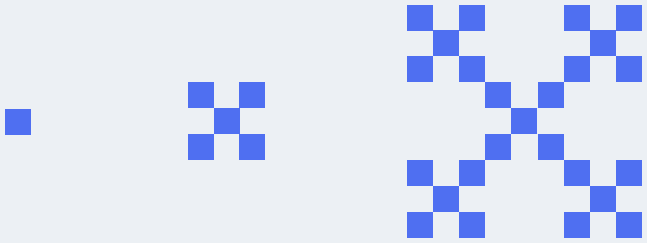
Altıgen Sayısı	Örüntü Şeridinin Çevre Uzunluğu (birim)
1	
2	
3	
4	
5	

b) Örüntü şeridinin çevre uzunluğunu veren genel kuralı sözel ve cebirsel olarak ifade ediniz.

.....

.....

7.



1. Adım 2. Adım 3. Adım

Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntünün bir sonraki adımını çiziniz.

Öz Değerlendirme Formu

Bu form, kendinizi değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve ifadelerin her birine katılım düzeyinizi 1'den 5'e kadar olan yıldızları işaretleyerek belirtiniz.

Adı Soyadı:

1. Örüntüdeki kuralı sözel olarak ifade edebildim.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2. Örüntüdeki verileri tabloya aktardım ve veriler arasındaki ilişkiyi açıkça gösterdim.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

3. Örüntüdeki verileri kullanarak grafik oluşturdum.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

4. Grafik üzerinden örüntüdeki değişimi yorumladım.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

5. Örüntüdeki ilişkiyi n (adım sayısı) cinsinden cebirsel olarak ifade edebildim.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

6. Belirli bir adımdaki terimi bulurken yazdığım cebirsel ifadeyi kullandım.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

7. Örüntünün genel kuralını anlayabildiğimi farklı adımları hesaplayarak gösterdim.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

8. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirdim.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

9. Grup çalışmalarına aktif olarak katıldım.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

10. Grup arkadaşlarım ile fikirlerimi paylaştım.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

11. Grup üyelerine görev paylaşımında destek oldum.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

12. Öğrenme süreciniz ile ilgili belirtmek istediğiniz düşüncelerinizi yazınız.

.....

.....

Ek-2

Çokgenin Adı	Kenar Sayısı	Bir Köşesinden Çizilen Köşegenlerin Oluşturduğu Üçgen Sayısı	İç Açıları Toplamı
Üçgen	3	1	180°
Dörtgen	4	2	$2 \cdot 180^\circ$
Beşgen	5	3	$3 \cdot 180^\circ$
Altıgen	6	4	$4 \cdot 180^\circ$
Yedigen	7	5	$5 \cdot 180^\circ$
Sekizgen	8	6	$6 \cdot 180^\circ$
n **Kenarlı Çokgen**	n	n-2	$(n\text{-}2) \cdot 180^\circ$

a) Oluşan üçgen sayısı, kenar sayısının 2 eksiği kadardır.

b) Oluşan üçgen sayısı 180° ile çarpılarak çokgenin iç açıları toplamı bulunur.

c) Çokgenlerin iç açıları toplamı kenar sayının 2 eksiğinin 180° ile çarpımıdır.

ç) $(n\text{-}2)\cdot 180^\circ$

d) Düzgün çokgenlerin bir iç açısının ölçüsü veren genel kural, çokgenin kenar sayının 2 eksiğinin 180° ile çarpımının kenar sayısına bölümüdür. Buna göre cebirsel ifade $\frac{(n\text{-}2).180^\circ}{n}$ dir.

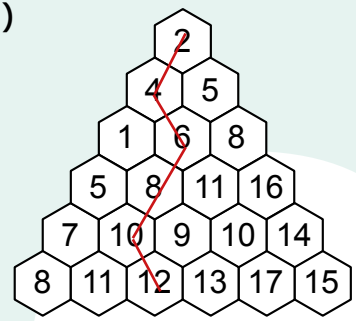
e) Düzgün çokgenlerin bir dış açısının ölçüsü veren genel kural, 360° nin kenar sayısına bölümüdür. Buna göre cebirsel ifade $\frac{360^\circ}{n}$ dir.

f) 15 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı $(15\text{-}2)\cdot 180^\circ = 2340^\circ$ dir.

Ek-3

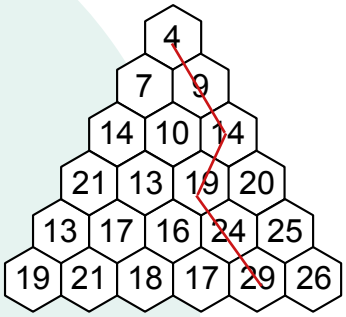
1.

a)



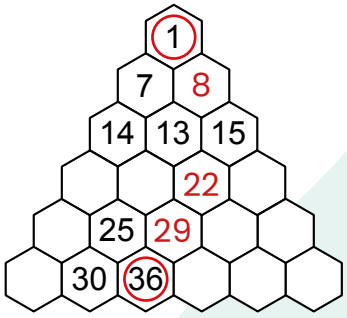
Örüntünün Genel Kuralı: $2n$

b)



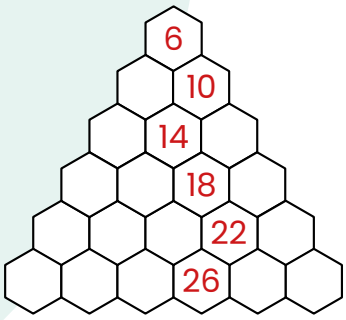
Örüntünün Genel Kuralı: $5n$-1

2.



Örüntünün Genel Kuralı: $7n$-6

3.



Ek-4

1. Örüntüdeki 18. harf: C

Örüntüdeki 23. harf: B

100. adımda bulunması gereken harf A'dır. A, B, C diye devam eden örüntü, her üç harfte bir başa dönmektedir. 99. adımda üçlü tamamlandığı için 100. adımda örüntü başa dönecektir.

2. Örüntü; Yaz Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat yok, Kış Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat yok, Yaz Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat yok, Kış Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat yok, ... şeklindedir.

Yıllar	Olimpiyat	2036	Yaz
2022	Kış	2038	Kış
2024	Yaz	2040	Yaz
2026	Kış	2042	Kış
2028	Yaz	2044	Yaz
2030	Kış	2046	Kış
2032	Yaz	2048	Yaz
2034	Kış	2050	Kış

a) 2050 yılında Kış Olimpiyat Oyunları düzenlenecektir.

b) 2022 ve 2048 yılları arasında Olimpiyat Oyunları düzenlenmeyen yıllar: 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045 ve 2047 yıllarıdır.

c) Tek yıllarda olimpiyat düzenlenmemektedir. Bu örüntüye göre 4'ün katı yıllarda Yaz Olimpiyat Oyunları, 4'ün katının 2 eksiği yıllarda Kış Olimpiyat Oyunları düzenlenmektedir.

3.

Terim	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
Rasyonel Sayı	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$

Örüntüde bulunan terimler ve terimlere karşılık gelen rasyonel sayılar incelendiğinde terim sayısı rasyonel sayının payını, terim sayısının 1 fazlası ise paydasını oluşturmaktadır.

$$\mathbf{0{,}98 = \frac{98}{100} = \frac{49}{50}}$$

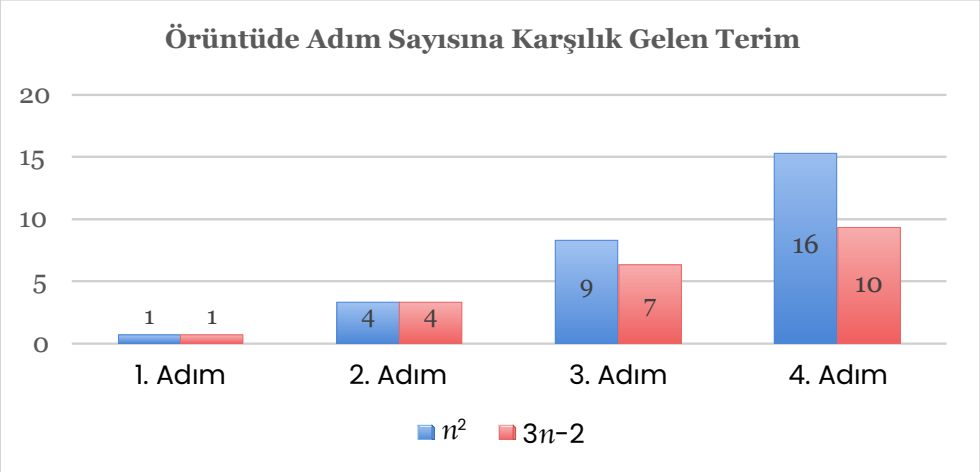
Buna göre 0,98 ondalık gösterimine eşit olan terim 49. terimdir.

4. **a)** n^2 örüntüsünün ilk 4 terimi:

Adım Sayısı	**Terim**
1	1
2	4
3	9
4	16

$3n-2$ örüntüsünün ilk 4 terimi:

Adım Sayısı	**Terim**
1	1
2	4
3	7
4	10



b) n^2 örüntüsünün terimleri arasındaki fark adım sayısı arttıkça artar. $3n-2$ örüntüsünün terimleri arasındaki fark ise sabittir.

5. 3, 7, 11, 15, ...

a) Örüntüde ilk terim 3'tür ve sonraki her terim bir önceki terimin dört fazlasıdır. Buna göre örüntü kuralı $4n$-1'dir.

b) 51

6.

a)

Altıgen Sayısı	Örüntü Şeridinin Çevre Uzunluğu (birim)
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22

b) Altıgen sayısı 1 arttıkça örüntü şeridinin çevre uzunluğu 4 birim artmaktadır. Buna göre örüntü kuralı altıgen sayısının 4 katının 2 fazlasıdır. Cebirsel olarak $4n$+2'dir.

7.

